Universidad de Buenos Aires

REFORMA UNIVERSITARIA 1918-2018

EXP-UBA: 78.332/2018

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018

VISTO la Resolución (CD) Nº 775/18 de la Facultad de Ciencias Económicas por la que solicita la aprobación del plan de estudios de la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones y,

CONSIDERANDO

Que por Resolución (CS) Nº 4758/96 se aprobó el plan de estudios de la carrera citada y se modificó por Resoluciones (CS) Nros. 4605/08 y 5636/12.

Que la Resolución elevada por la Facultad cumple con lo establecido por la Resolución (CS) Nº 2837/07.

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, artículo 98 inciso e).

Lo aconsejado por las Comisiones de Enseñanza y de Presupuesto.

Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
R e s u e l v e:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la modificación del plan de estudios de la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas en la forma que se detalla a continuación:

1. Modificar el punto 5.1 “Alcances del título de Licenciado/a en Sistemas de Información de las Organizaciones”.

2. Modificar la denominación de las siguientes asignaturas:
   - Instituciones de derecho público por Derecho informático I,
   - Instituciones de derecho privado por Derecho informático II,
   - Tecnología de la información por Introducción a la tecnología de la información y las comunicaciones,
   - Organización por Ingeniería de software,
   - Administración de recursos informáticos por Gestión de los recursos informáticos,
   - Auditoría y control de los sistemas de información por Auditoría y seguridad de los sistemas de información,

QR

Documento firmado digitalmente

- Teoría de los lenguajes y sistemas operativos por Teoría de los lenguajes y algoritmos y
- Tecnología de los computadores por Tecnología de los computadores y sistemas operativos.

3. Modificar la modalidad de dictado de la asignatura “Actuación Profesional del Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones”.

4. Modificar los contenidos mínimos de las siguientes asignaturas:
   - Construcción de aplicaciones informáticas,
   - Metodología de los sistemas de información y
   - Sistemas de datos.

5. Establecer los siguientes requisitos para la obtención del título:

   “Cursar y aprobar TREINTA Y TRES (33) asignaturas obligatorias y UNA (1) asignatura optativa.”

6. Establecer la carga horaria total de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones en DOS MIL OCHOCIENTAS OCHENTA (2.880) hora reloj.

7. Establecer la duración teórica promedio de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones en CINCO (5) años.

8. Suprimir las siguientes asignaturas electivas:
   - Responsabilidad Social de las Organizaciones
   - Emprendimientos Sociales
   - Gestión para el desarrollo sustentable

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el texto ordenado de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones, en la forma en que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramitó la aprobación de la carrera mencionada en el artículo precedente, quede registrado y resguardado en la Dirección General de Títulos y Planes.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y notifíquese a la Unidad Académica, a la Secretaría de Asuntos Académicos y al Programa de Orientación al Estudiante. Cumplido, pase a la Dirección General de Títulos y Planes a los fines indicados en el artículo precedente.

RESOLUCIÓN Nº 1709

DIRECCION GESTION CONSEJO SUPERIOR

FA

ANEXO

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
Plan de Estudios 1997 – Actualización

TEXTO ORDENADO

FUNDAMENTACIÓN

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en los últimos años, sometió a debate la pertinencia y la vigencia de los distintos planes de estudio que integran la oferta académica de carreras de grado, lo cual demandó la participación de la comunidad universitaria en espacios de reflexión, destacándose:

- Entre 2007 y 2018, el Foro Permanente para la Actualización del Perfil del Graduado en Ciencias Económicas, con la participación de docentes, estudiantes, graduados y autoridades, en cuyo contexto se materializaron los siguientes eventos:

  - Consulta al cuerpo docente sobre las competencias profesionales y el proceso educativo,
  - Mesas redondas para cada carrera con la participación de la comunidad educativa, profesionales graduados y organizaciones intermedias para discutir los perfiles terminales,
  - Consulta a los Directores de Departamentos Pedagógicos y de Carreras para elaborar el mapa de competencias de las carreras,
  - Articulación y coordinación de contenidos de asignaturas correlativas intra-carreras.

- Entre 2010 y 2018, los documentos elaborados en el seno de la Red de Universidades Nacionales con Carreras de Informática y estándares internacionales elaborados por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la Association for Information Systems (AIS) y la Association for Computing Machinery (ACM).

- Entre 2014 y 2016, la conformación de grupos de trabajo con referentes de cada carrera para producir la propuesta de revisión curricular de los planes de estudio de las seis carreras.

Como resultado de las distintas actividades se concluyó, respecto del plan de estudios de la carrera de Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones vigente, que si bien mantiene intacta su pertinencia, resulta necesario proceder a una actualización de los contenidos de una serie de asignaturas con el objeto de introducir algunos ajustes vinculados a la secuenciación de saberes y la intensificación de contenidos específicos de la carrera.

Documento firmado digitalmente

En ese orden, los objetivos de la actualización del plan de estudios se pueden sintetizar en:

a) Adelantamiento de la cursada de la primera asignatura con contenidos específicos de las disciplinas de sistemas, a efectos que los estudiantes tomen contacto lo antes posible con saberes y quehaceres de su interés y eluciden prontamente cuestiones atientes a la reorientación vocacional.

b) Intensificación de contenidos en programación y la resolución de algoritmos.

c) Revisión y actualización de todos los contenidos mínimos de las materias de formación específica.

d) Reordenamiento de los contenidos actuales entre materias, de modo de integrarlos de un modo que favorezca el proceso de enseñanza.

e) Incorporación al contenido obligatorio de temas de Derecho Informático y Seguridad que hoy forman parte del cuerpo de materias optativas.

f) Fortalecimiento de la etapa final dedicado a la elaboración del trabajo de integración de la Licenciatura.

g) Revisión del régimen de correlatividades a los fines de acortar el camino critico de cursada, posibilitando una reducción efectiva de la duración de la carrera.

h) Modificación del nombre de algunas asignaturas para representar mejor los cambios enunciados y el contenido dictado en la materia.

Índice

1. Introducción
2. Encuadre General
3. Temáticas centrales en la “Reforma Curricular”
4. El papel esperado de docentes y alumnos
5. Perfil del graduado de la Facultad
6. Estructura Académica
7. Ejes Curriculares
8. Estructura Curricular
9. Capacitación, actualización y perfeccionamiento
10. Requisitos que debe cumplir el estudiante para la obtención del título
11. Carga horaria y duración teórica
12. Contenidos mínimos de las asignaturas

1. Introducción

El Diseño Cunicular constituye el eje de la dinámica institucional estableciendo los parámetros y unificando criterios para el desarrollo de las carreras que la Facultad ofrece.

En ese sentido este apartado presenta:

- un encuadre general donde se explicitan los fundamentos de la propuesta que implican una significativa reforma respecto del diseño vigente;
- un eje integrador de la propuesta constituido por los perfiles y los ejes curriculares;
- la propuesta curricular de la carrera;
- trayectos de formación conjuntos con otras carreras.

2. Encuadre General

La actual propuesta de “Reforma Curricular” de la Facultad de Ciencias Económicas se enmarca en un proceso amplio de revisión emprendido por la UBA que abarca las actividades académicas y las estructuras y funciones de la Universidad con el propósito de adecuarla a los tiempos actuales y a las demandas futuras.

Los cambios que se están produciendo en el mundo y en nuestra sociedad imponen un replanteo y reformulación de los contenidos, metodologías, esquemas organizativos, criterios de decisión y modalidades de funcionamiento institucional, con el fin de elevar la calidad y la pertinencia de la docencia, de la investigación y de las acciones de extensión a la sociedad.

A partir del Acuerdo de Gobierno para la Reforma de la Universidad de Buenos Aires, cuyos principios y pautas fueron discutidos y acordados por el Consejo Superior posteriormente a la Reunión realizada en abril de 1995 en la ciudad de Colón, el Comité Ejecutivo de la Reforma -creado por dicho Consejo-, las autoridades y diversos sectores de las unidades académicas han trabajado en delinear los rasgos principales de las distintas áreas de la Universidad implicadas en el proceso de rediseño de planes y actividades.

En el primer documento elaborado de la Reunión de Colón se enumeran algunos factores que exigen esta transformación en el modelo de Universidad: la nueva configuración de la vida social, económica y política en un contexto de mayor interdependencia entre países y la mayor relevancia estratégica de la generación y de la apropiación del conocimiento como bases para la competitividad, los cambios estructurales en la economía que exigen contar con nuevas aptitudes y capacidades y la exigencia de garantizar la equidad y la calidad del acceso al conocimiento.

De la misma manera, la segunda Reunión realizada en la ciudad de Mar del Plata (los días 7; 8 y 9 de julio de 1996) con el fin de continuar y profundizar el Acuerdo de Gobierno, ratifica y amplía las dimensiones incluidas en el proceso de Reforma.

Estos factores tienen una particular incidencia sobre las problemáticas y disciplinas propias de la Facultad de Ciencias Económicas. Por ello, se debe revisar la formación brindada para atender a los nuevos escenarios, a las demandas impuestas por las transformaciones científicas y tecnológicas, a la necesidad de innovaciones sociales y productivas permanentes, a la nueva problemática del mercado laboral y a las cambiantes relaciones entre el Estado y el mercado.

En consecuencia, la revisión curricular constituye una tarea impostergable para que la Facultad pueda contribuir significativamente al desarrollo de nuestra sociedad a través de procesos formativos, actualizados en cuanto a sus contenidos, que satisfagan las demandas de la sociedad y que aseguren la disponibilidad de las bases científicas y profesionales suficientes para el perfeccionamiento permanente y sistemático.

En particular, esta “Reforma Curricular” debe tener en cuenta la continua aparición de nuevos campos disciplinarios, el surgimiento de nuevos problemas científicos, la conformación de nuevas áreas profesionales, la transformación y agotamiento de otras, la creación de nuevas formas de organización laboral y modos de trabajo, el desarrollo de nuevas formas de vida y la amenaza de la desocupación.

Por lo que, se manifiesta la necesidad de integrar el conocimiento de las diferentes áreas rompiendo los límites estáticos entre ellas. Los campos de actuación profesional requieren mayor elasticidad entre las fronteras tradicionales dada la incidencia de las transformaciones en el campo de trabajo profesional, así como la actualización permanente de los contenidos propios de cada especialidad. En este sentido, es necesario flexibilizar las carreras, integrar la secuencia grado-posgrado, habilitar a los profesionales a las nuevas condiciones laborales y eliminar las redundancias existentes en el proceso formativo.

A su vez, la reforma debe contribuir a una formación que asegure el desarrollo de la autonomía personal, la estructuración del pensamiento, el manejo de la incertidumbre, la actitud crítica, el despliegue de comportamientos innovadores y el liderazgo para el cambio.

3. Temáticas centrales en la "Reforma Curricular"

Sobre la base de los aportes mencionados, y como consecuencia de las deliberaciones de la Comisión de "Reforma Curricular", fueron consideradas las siguientes temáticas:

- ***Relación entre formación general y especifica****:* la formación general se refiere a las diferentes áreas de saber e implica que los alumnos se aproximen tanto a las ciencias formales y fácticas como a las sociales, a las humanidades y a otras formas de conocimiento, facilitando nuevas orientaciones laborales y de estudios. La formación específica centra la enseñanza en el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y competencias propias de un campo profesional específico.
- ***Papel de los estudios básicos:*** Uno de los criterios para la selección de las asignaturas que comprenderán estos estudios es la relación con la formación específica para lo cual es necesario establecer los conocimientos fundamentales indispensables para los aprendizajes posteriores.
- ***Tronco común vs. carreras independientes:*** por un lado, el llamado tronco común hace referencia a conocimientos comunes entre diferentes carreras y que pueden ser compartidos en el proyecto de formación. Por otro lado, la propuesta de las carreras independientes se centra en el desarrollo paralelo, sin conexión con las otras, de cada una de las carreras en forma independiente.
- ***Formación científica:*** en un mundo crecientemente complejo, la formación científica es una estrategia fundamental que contribuye a resolver problemas y necesidades de la sociedad y a la integración al contexto mundial. Por lo tanto, es necesario reflexionar, entre otros temas, acerca de cuáles son los conocimientos científicos necesarios para la formación en el actual contexto y cuáles facilitan el desarrollo potencial de nuevos conocimientos por medio de la investigación disciplinar e interdisciplinar. El mismo campo científico y social plantea nuevos problemas y desafíos que no pueden dejar de ser considerados en la formación universitaria, por ejemplo: la existencia de nuevos espacios del saber, el surgimiento de nuevos problemas científicos, la transformación de las diversas áreas de conocimiento, etc.
- ***Articulación grado-posgrado:*** dados los permanentes cambios sociales, científicos, políticos, etc., se hace necesaria una mayor articulación entre el ciclo de grado y el posgrado, de manera de garantizar la continuidad en la formación de investigadores, docentes o especialistas en algún campo de la actividad profesional. Esta vinculación entre grado y posgrado preserva la identidad de la

formación en las Ciencias Económicas, a la vez que abre canales de comunicación con otras disciplinas. De esta manera, ya no se verá la formación como el desarrollo de una carrera a término, sino que será entendida como un proceso permanente destinado al perfeccionamiento científico-tecnológico, al desarrollo profesional, a la investigación y a la docencia. La formación de grado garantiza la posesión de los conocimientos correspondientes a las incumbencias de los títulos de grado.

- ***Articulación enseñanza-investigación:*** Uno de los ejes principales de la "Reforma Curricular" reside en brindar a los estudiantes las metodologías y conocimientos necesarios para estimular en ellos la investigación científica sobre la problemática económica y social de la realidad mundial y nacional, así como de las instituciones productivas y sociales que integran la comunidad.

También se procurará articular la docencia con la investigación favoreciendo el desempeño en las cátedras de docentes-investigadores y fortaleciendo la vinculación de los organismos e institutos de investigación de la Facultad con el cuerpo docente y con los estudiantes.

4. El papel esperado de docentes y alumnos

El desarrollo de esta propuesta supone, en primer lugar, el replanteo del papel de docentes y alumnos.

Para los docentes implica organizar su tarea integrando los ejes curriculares con los contenidos de su asignatura, así como, abordando una nueva dimensión de la disciplina, menos cerrada en sí misma y con mayores contactos con elementos de la vida profesional.

Para los alumnos, asumir un papel más activo en su aprendizaje, abordar los contenidos estableciendo las más variadas relaciones y visualizar ciertos hilos conductores y estructurales de su formación, por un lado, les exigirá un protagonismo mayor y por otro lado, les permitirá ponerse en contacto desde el comienzo con la realidad de su futura vida profesional.

Para la institución, el cambio significará romper su continente -la Facultad- para entrar en interacción, al transitar trayectos comunes de formación con otros recintos académicos, con la comunidad y con el ámbito profesional y empresarial.

El cambio propuesto exige, también, otorgar un nuevo significado al concepto de evaluación. En este encuadre la evaluación es concebida integralmente incluyendo tanto la evaluación para la orientación del estudiante y como para el mejoramiento de todos los procesos e instancias que se desenvuelven en la Facultad.

Esto implica por un lado desarrollar en los protagonistas del cambio una actitud permanente de búsqueda y análisis de la información para identificar virtudes y defectos de las acciones que se realizan y, por otro, institucionalizar programas que sistematicen la información y su uso en la toma de decisiones en diferentes niveles tendientes al mejoramiento de la calidad de la enseñanza.

5. Perfil del graduado de la Facultad

La definición del perfil del graduado en el proceso de "Reforma Curricular" tiene como función representar, en tanto imagen-objetivo, el punto de llegada de la formación. En este sentido esta definición se realiza a partir de la interpretación de las demandas sociales, procedentes de diversos campos de la cultura, en un contexto determinado:

- El campo de la ciencia y la tecnología, fuente de demandas vinculadas con la dinámica de la producción de conocimientos.
- El campo del trabajo, fuente de requerimientos procedentes de las modalidades de la organización laboral.
- El campo de la política, fuente de demandas vinculadas con las particularidades de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y de la participación política en general.
- El campo social, entramado que da sentido a una formación particular, acorde con las circunstancias actuales y las expectativas futuras (a mediano y largo plazo), fuente de requerimientos que hacen a la formación integral del ciudadano y al funcionamiento de la vida democrática.

La Universidad, y la Facultad de Ciencias Económicas, en particular, deben interpretar esas demandas y diseñar, en consecuencia, el perfil del graduado que pretende dar respuesta a las necesidades que ellas representan.
En líneas generales podemos decir que, tal como hemos afirmado en otros puntos de este documento, la formación de graduados universitarios en la Argentina actual requiere:

- garantizar simultáneamente una sólida preparación general para la generación de conocimientos para el mundo de la producción;
- favorecer la apropiación crítica de los componentes básicos de la cultura y la posibilidad, por lo tanto, de la participación activa, responsable y solidaria en la comunidad en general y en la vida política, académica y laboral en particular;
- facilitar la circulación en amplios campos profesionales y la movilidad en los cambiantes mercados de trabajo, indispensables en contextos de innovación e incertidumbre;
- intervenir en la definición de las misiones y propósitos de las organizaciones para incorporar valores éticos y morales y cumplir con las responsabilidades sociales frente a la comunidad.

Teniendo en cuenta la necesidad de esbozar el perfil deseado de una manera orientadora, capaz de anticipar la imagen-objetivo que se busca, resulta apropiado hacerlo en términos de las competencias a construir en los alumnos. Dichas competencias constituyen articulaciones entre los conocimientos y sus contextos de aplicación (saber y saber hacer); su formulación es de carácter general, referida al desempeño en amplios campos profesionales, más apropiada al contexto en que ellas serán desarrolladas que la formulación restringida de incumbencias especificas

propias de una profesión.
En síntesis, el perfil del graduado ha sido diseñado en función de estas competencias generales, garantizadas por la relación entre ellas:

- Competencias para producir conocimientos
- Competencias para circular en los mercados de trabajo
- Competencias para participar en la vida pública
- Competencia para la generación de cambios en los campos vinculados con sus áreas de actuación.

5.1. Alcances de título de Licenciado/a en Sistemas de Información de las Organizaciones.

El título de Licenciado/a en Sistemas de Información de las Organizaciones tiene los siguientes alcances:

• Evaluar las necesidades y problemas de las organizaciones y entes de racionalidad económica en materia de tratamiento de la información, con la finalidad de implantar sistemas de información y mejorar las funciones de control interno y externo;
• Definir requerimientos para la adquisición, diseño y/o desarrollo de proyectos de sistemas de información administrativa de las organizaciones y entes de racionalidad económica, así como ejecutar dichos proyectos;
• Dirigir y evaluar los estudios técnico-económicos y de factibilidad en proyectos de sistemas de información, procesamiento y comunicación de datos;
• Administrar los recursos tecnológicos informáticos para el logro de una adecuada gestión, que satisfagan las demandas de las organizaciones;
• Asesorar en relación con la planificación, diseño, interpretación y aplicación de la legislación correspondiente a sistemas de información, procesamiento y comunicación de datos, de modo de poder actuar tanto en el sector público como en el privado;
• Intervenir en equipos con enfoques interdisciplinarios en proyectos que requieran la integración profesional de los especialistas en sistemas con otras áreas del conocimiento;
• Fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de la profesión;

5.2. Título: Licenciado/a en Sistemas de Información de las Organizaciones.

6. Estructura Académica
La Facultad tiene una estructura matricial de dirección de carreras y departamentos pedagógicos con misiones y funciones diferenciadas lo que permite, por un lado, velar por el equilibrio en la conformación de cada carrera y, por el otro, atender la demanda académica de cursos con una visión especializada.

6.1. Misiones y funciones

6.1.1. Directores de carreras

MISIÓN: Evaluar permanentemente la aptitud del plan de estudios de las carreras de acuerdo con el perfil profesional y las leyes de incumbencias que regulan el ejercicio profesional del graduado.

FUNCIÓN: Analizar y coordinar los contenidos mínimos de las materias con los Directores de Departamentos Pedagógicos realizando las propuestas de cambios que sean necesarios para responder a los perfiles profesionales a medida que transcurre el tiempo de vigencia del plan de estudio.

6.1.2. Directores de Departamentos Pedagógicos

MISIÓN: Organizar el dictado de los contenidos de las materias que integran el plan de estudios de las carreras en sus ciclos general y profesional, garantizando que respondan a los perfiles y los aspectos vinculados con el ejercicio de las profesiones reguladas.

FUNCIÓN: Administrar el funcionamiento de las cátedras que integran su departamento y requerir a los profesores titulares los programas y las normas de cátedra para verificar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por el Consejo Directivo de la Facultad referidas al área académica. Conducir los procesos de modificación de contenidos de las materias y exigir la actualización de la bibliografía sugerida en los programas.

Elevar al Consejo Directivo el pedido de designación y renuncias de profesores y auxiliares docentes interinos para las materias del departamento en los ciclos general y profesional.

Elevar el pedido de llamado a concurso de profesores y auxiliares docentes para cubrir los cargos en las diferentes cátedras de su departamento.

Intervenir en las propuestas de designación de docentes de posgrado.

6.1.3. Comisión de seguimiento

Créase una Comisión de seguimiento de la “Reforma Curricular” conformada por integrantes de los tres claustros, directores de departamento pedagógico y directores de carrera, Secretarios y Directores de Instituto de Investigaciones cuyo funcionamiento será reglamentado por el Consejo Directivo de la Facultad y que actuará en consonancia con los comités y comisiones u otros cuerpos que se constituyan para el diseño y concreción del proceso de reforma de la Universidad.

6.2. Cuadro de la estructura funcional académica

CARRERAS	DEPARTAMENTOS PEDAGÓGICOS							
LICENCIATURA EN ECONOMÍA CONTADOR PÚBLICO LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES ACTUARIO	ADMINISTRACIÓN	CONTABILIDAD	DERECHO	ECONOMÍA	HUMANIDADES	MATEMÁTICA	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	TRIBUTACIÓN

7. Ejes Curriculares

En la estructura curricular propuesta se integran ciertos ejes que se refieren a una serie de problemáticas relacionadas con las demandas provenientes del contexto acerca de la formación profesional e integral de los egresados, los que atraviesan el proyecto curricular y requieren para su desarrollo el aporte de las distintas asignaturas. Los ejes considerados se refieren a la formación en la esfera tecnológica, en la comprensión y resolución de situaciones complejas en el papel del Estado, en el área ecológica y en la dimensión ética.

Su desarrollo supone la apertura a nuevas formas de pensamiento articuladas con la perspectiva disciplinar y la integración de saberes, procedimientos y actitudes propios de las diferentes asignaturas.

Se alinean en una dimensión que se entrecruza con las materias curriculares impregnando toda la práctica educativa. Esto no implica eliminar o subordinar el punto de vista disciplinar sino que significa el tratamiento de problemáticas reales y concretas en cuyo análisis se interrelacionan los aportes de los diferentes campos científicos y técnicos, es decir, tomar como punto de partida los aprendizajes que permitirán al alumno ir de lo cotidiano a lo científico y viceversa, vinculando la formación a la práctica profesional.

Ejes considerados:

- Científico y Tecnológico
- Comprensión y resolución de situaciones complejas
- Ecológico y de Desarrollo Humano
- Ético y Derechos Humanos
- Papel del Estado

7.1. Científico y tecnológico:

El continuo desarrollo de la ciencia y la tecnología, por un lado, y los contextos organizacionales actuales caracterizados por el cambio y la incertidumbre, por otro, obligan al profesional a poseer tres competencias fundamentales relacionadas con la dimensión científica y tecnológica:

- capacidad de detectar e incorporar los nuevos métodos científicos y tecnológicos;
- capacidad de crear nuevos marcos teóricos y tecnologías a partir de las disponibles;
- capacidad de aplicar los avances científicos y tecnológicos a situaciones y contextos complejos.

7.2. Comprensión y resolución de situaciones complejas

Los cambios incesantes y acelerados en las organizaciones y la internacionalización creciente que está conduciendo a acentuar la interdependencia hacen que las organizaciones y, particularmente, sus dirigentes deban considerar factores que van mucho más allá de su ámbito de control, viéndose así obligados a complejizar sus sistemas de pensamiento.

Los grandes cambios y fluctuaciones que se están produciendo tienen como característica central su baja previsibilidad.

Ante la complejidad de los cambios en todos los sistemas y las organizaciones no existe un sólo desenlace posible de la actividad sino múltiples finales abiertos.

Este contexto obliga a aprender a “gerenciar la complejidad”. Esto implica adquirir una serie de capacidades tales como:

- capacidad para formular estrategias;
- capacidad para integrar y formar grupos de trabajo;
- capacidad para negociar y resolver conflictos;
- capacidad para reflexionar sobre y en la práctica.

7.3. Ecológico y de desarrollo humano

El uso irracional de los recursos naturales ha generado graves problemas ambientales, a escala planetaria, que han adquirido dimensión internacional e influyen en la calidad de vida, en la producción y en el comercio.

Un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y en el que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, genera en todos, el deber de preservarlo.

La Facultad de Ciencias Económicas, dando cumplimiento a la obligación que surge del artículo 41 de la Constitución Nacional y con el fin de proveer a la protección de los derechos ambientales, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales considera la necesidad de promover en los alumnos la incorporación de algunas competencias como las siguientes:

- capacidad para reconocer las problemáticas generales relativas al desarrollo humano;
- capacidad para tomar iniciativas en la preservación del medio y del equilibrio ecológico;
- capacidad para anticipar las consecuencias de la actividad humana en el uso de los recursos naturales y para minimizar el perjuicio ambiental;
- capacidad para establecer relaciones entre los factores y actividades económicas, el desarrollo sustentable y la problemática ecológica.

7.4. Ético y derechos humanos

La relevancia de la formación ética deriva del hecho de que este aspecto de las acciones no se cubre por la simple formulación o conocimiento de un sistema normativo que regula la conducta humana. Por el contrario, supone la toma de conciencia, y la defensa de los valores democráticos, dado que la vida en comunidad implica el respeto y la defensa a los derechos humanos, la cooperación social, perfeccionando y actualizando las normas morales, la participación y el compromiso real con el bien común y priorizando la honestidad de las acciones.

Desde esta perspectiva, es importante que en su formación el alumno desarrolle competencias y aptitudes, tales como:

- respeto por la libertad y ejercicio de la tolerancia;
- capacidad para armonizar trabajo y capital;
- capacidad para promover la creatividad, la iniciativa, la solidaridad y la cooperación.

7.5. Papel del estado

El escenario mundial puede caracterizarse por la general vigencia de sistemas democráticos; economías de mercado y procesos de integración económica. En este contexto el Estado-Nación sufre cuestionamientos en la legitimidad de su sistema político y en su capacidad de gestión del bien común.

Sin embargo, la necesaria modernización del Estado supone su fortalecimiento ya que es el instrumento indispensable para asegurar la gobernabilidad de la sociedad, la fijación de reglas de juego que conlleven una mayor justicia social y la armonización entre las peculiaridades en la identidad de cada una de las naciones y el proceso de integración.

La modernización del Estado corre paralela al fortalecimiento de la sociedad civil, de los canales de participación y de la transparencia en los ámbitos público y privado.

8. Estructura Curricular

La estructura curricular comprende un ciclo general y un ciclo de formación profesional.

8.1. Ciclo de Formación General:

El ciclo de formación general comprende dos tramos, cada uno de ellos de SEIS (6) asignaturas. El primer tramo de este ciclo está integrado por las seis asignaturas del Ciclo Básico Común.

Con la aprobación de las DOCE (12) materias se obtendrá un Certificado de Estudios Universitarios Generales en Ciencias Económicas.

8.2. Ciclo Profesional

Este ciclo corresponde a la formación propia en un campo profesional e incluye los conocimientos, habilidades y competencias correspondientes para el ejercicio profesional del Licenciado/a en Sistemas de Información de las Organizaciones.

El ciclo profesional de la carrera comprende un trayecto común que comparte con otras carreras de la rama Administración y un trayecto de formación específica.

Finalizará con la aprobación de un trabajo final de integración a desarrollarse en la asignatura Actuación Profesional del Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones. El objetivo primordial de esta actividad académica es que los alumnos puedan integrar y aplicar en la práctica profesional los conocimientos construidos. Para ello los estudiantes contarán con un sistema de tutorías. Los tutores actuarán como orientadores y guías en el proceso. Esta última asignatura culmina con la aprobación de la Práctica Profesional Supervisada y Prácticas Sociales Educativas del Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones, conforme a la Resoluciones (CS) Nros. 520/2010 y 3653/2011.

8.3 ESQUEMA DE CORRELATIVIDADES Y CARÁCTER DE LAS ASIGNATURAS

Ciclo de formación	Materia	Denominación de la asignatura	Valoración horaria semanal	Valoración Horaria Total	Carácter	Requisitos
General - Primer tramo	1	Análisis matemático I	6	108	Obligatoria	
	2	Economía	4	72	Obligatoria	
	3	Sociología	4	72	Obligatoria	
	4	Metodología de las Ciencias Sociales	4	72	Obligatoria	
	5	Álgebra	4	72	Obligatoria	
	6	Historia económica y social general	4	72	Obligatoria	
General - Segundo tramo	7	Teoría contable	6	108	Obligatoria	Para el inicio del Segundo Tramo se requiere la aprobación de todas las asignaturas del Primer Tramo
	8	Estadística I	6	108	Obligatoria	
	9	Historia económica y social argentina	4	72	Obligatoria	
	10	Microeconomía I	4	72	Obligatoria	
	11	Introducción a la tecnología de la información y las comunicaciones	4	72	Obligatoria	
	12	Administración general	4	72	Obligatoria	
Profesional	13	Sistemas administrativos	4	72	Obligatoria	12
	14	Derecho Informático I	4	72	Obligatoria	
	15	Gestión y costos	6	108	Obligatoria	7
	16	Macroeconomía y política económica	6	108	Obligatoria	
	17	Cálculo Financiero	4	72	Obligatoria	8
	18	Administración Financiera	6	108	Obligatoria	17
	19	Sociología de la organización	4	72	Obligatoria	12

Ciclo de formación	Materia	Denominación de la asignatura	Valoración horaria semanal	Valoración Horaria Total	Carácter	Requisitos
	20	Teoría de la decisión	6	108	Obligatoria	15
	21	Lógica	4	72	Obligatoria	11
	22	Teoría de los lenguajes y algoritmos	4	72	Obligatoria	21
	23	Tecnología de los computadores y sistemas operativos	6	108	Obligatoria	11
	24	Construcción de aplicaciones informáticas	4	72	Obligatoria	22
	25	Ingeniería de Software	4	72	Obligatoria	11
	26	Tecnología de comunicaciones	4	72	Obligatoria	23
	27	Sistemas de datos	4	72	Obligatoria	21
	28	Metodología de los sistemas de información	6	108	Obligatoria	11
	29	Auditoría y seguridad de los sistemas de información	6	108	Obligatoria	27 -28
	30	Redes informáticas	4	72	Obligatoria	26
	31	Gestión de recursos informáticos	4	72	Obligatoria	25 – 29
	32	Derecho Informático II	6	108	Obligatoria	14
	33	Actuación profesional del Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones	6	108	Obligatoria	24 – 30
	34	Materia Optativa	4	72		

8.4. Requisitos que debe cumplir el estudiante para mantener la regularidad en la carrera:
Para mantener la condición de alumno regular se deberá respetar la Resolución (CS) Nº 1648/91.

8.5. Régimen de Promoción de las asignaturas
La Facultad de Ciencias Económicas ofrece a los alumnos la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones bajo la modalidad de enseñanza presencial. Estas últimas tienen las mismas exigencias académicas que la modalidad presencial. Además, pueden aprobarse asignaturas por el régimen de exámenes libres.
Es requisito para la obtención del título de grado la aprobación de cada una de las asignaturas del plan.
El sistema presencial implica inscribirse y cursar regularmente las asignaturas, es decir:

- asistir a clases teórico-prácticas de CIENTO VEINTE (120) minutos de duración,
- aprobar evaluaciones,
- asistir a seminarios o actividades especiales planificadas por las cátedras.

El período lectivo tendrá una duración de DIECIOCHO (18) semanas.

A los fines de los exámenes libres las diferentes cátedras implantarán un sistema de clases con el objeto de proporcionar contenidos esenciales de las materias. La asistencia no será obligatoria.

8.6. Régimen de Asistencia:
La asistencia a los cursos presenciales será obligatoria, dándose por cumplida con la participación en el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de las clases dictadas. La inasistencia a más del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las clases en un cuatrimestre implica adquirir el status de “ausente” excepto cuando el alumno ya hubiera rendido alguna evaluación calificada como insuficiente.

8.7. Evaluación de la Calidad
La Facultad evaluará semestralmente mediante el Programa de Evaluación de la Calidad los aspectos relativos a la docencia y a la gestión de la docencia. Este programa comprende la implantación obligatoria de encuestas a nivel de alumnos y docentes sobre las características y resultados obtenidos en el dictado y cursado de cada asignatura.
La evaluación abarcará a todos los profesores y auxiliares de la docencia. En este sentido, los alumnos y docentes serán consultados en relación con el desarrollo de la asignatura y de la modalidad docente.

Con respecto al desarrollo de la asignatura, incluirá cuestiones tales como: la selección y organización de contenidos, la bibliografía, la evaluación, los aspectos metodológicos, la relación teoría - práctica, etc.
La modalidad docente será evaluada en función de tres grandes aspectos:

- formales y de funcionalidad (asistencia, puntualidad, comunicación de normas de cátedra, etc.)
- académicos (calidad y actualización de los conocimientos impartidos)
- pedagógicos (comunicación, clima grupal, alternativas metodológicas, etc.)

Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a los evaluados y entregados a los Directores de Departamento y a los Titulares de las distintas cátedras y al Consejo Directivo y, deberán agregarse a los antecedentes de los candidatos a los concursos docentes.
Cada año se implantará un programa de capacitación pedagógica, en relación con los resultados obtenidos en la evaluación, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la función docente y del desarrollo curricular en general.

8.8. Condiciones de ingreso a la Universidad
Para ingresar a la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones el aspirante deberá acreditar el nivel secundario completo.
Excepcionalmente los mayores de 25 años que no reúnan esta condición podrán ingresar mediante la aprobación de las evaluaciones pertinentes que para tal fin se establezcan según la normativa vigente.

9. Capacitación, actualización y perfeccionamiento
El cambio curricular debe ser acompañado por un intenso programa de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente. En este sentido, la facultad organizará cursos, seminarios, talleres y otras modalidades de formación, tendientes a elevar la calidad del servicio de enseñanza, tanto en los aspectos disciplinares cuanto pedagógicos.
El propósito es potenciar la capacidad de los docentes para analizar e interpretar la práctica de la enseñanza, reflexionar sobre ella y crear nuevas estrategias o cursos de acción en los que el alumno asuma un papel más activo y menos receptivo. Asimismo, se trata de facilitar las herramientas conceptuales y metodológicas para diseñar el trabajo en equipo que se desarrolla en el interior de las cátedras, promover el contacto y trabajo conjunto con otras disciplinas para la elaboración de propuestas multidisciplinares, orientar el desarrollo de los ejes curriculares, etc.
La “Reforma Curricular” supone no sólo una nueva definición de lineamientos sino, además, la puesta en práctica de alternativas que posibiliten la apertura a nuevas formas de pensar, crear y hacer la enseñanza, en relación con los campos disciplinares y con los vínculos entre alumno-docente-conocimiento.

10. Requisitos que debe cumplir el estudiante para la obtención del título:
Los requisitos para obtener el título de Licenciado/a en Sistemas de Información de las Organizaciones son los siguientes:

10.1 Cursar y aprobar TREINTA Y TRES (33) asignaturas obligatorias y UNA (1) asignatura optativa.

11. Carga horaria total de la carrera y duración teórica:
La carga horaria lectiva total de la carrera es de 2.880 horas.
La duración teórica promedio de la carrera se establece en CINCO (5) años.

12. Contenidos mínimos de las asignaturas
Asignaturas Obligatorias:
- Ciclo de Formación General: 1er Tramo
- Ciclo de Formación General: 2do Tramo
- Ciclo Profesional

12.1 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

CICLO DE FORMACIÓN GENERAL

1ER TRAMO

Análisis Matemático I
Números Reales. Función Escalar y campo escalar. Límite y continuidad. Derivada y diferencialidad. Extremos. Integrales. Sucesiones y Series.

Economía
La economía como disciplina científica: métodos, instrumentos y relaciones con otras disciplinas. Subdisciplinas micro y macroeconomía; crecimiento y desarrollo las finanzas públicas y el rol del Estado en la economía; economía internacional. Breve historia del pensamiento económico. Mercados y precios: teoría del consumidor y de la firma; el enfoque de equilibrio general; competencia imperfecta y organización industrial. Macroeconomía: contabilidad nacional; restricciones presupuestarias; equilibrio macroeconómico; moneda y crédito; inflación y desempleo; economías abiertas.

Sociología
La sociología y las ciencias sociales. Contexto histórico, político, social y cultural de surgimiento. Los interrogantes sociológicos, diversos abordajes y posibles respuestas. Modernidad y Sociología. Distintas configuraciones sociales y surgimiento de perspectivas sociológicas específicas. Conceptos y problemas fundamentales y distintas perspectivas teóricas: hecho social, acción social, relaciones sociales, grupos y clases sociales, poder, normas, instituciones, orden y conflicto. Dimensiones macro y microsociológica. El conocimiento sociológico aplicado a diversas problemáticas en las distintas configuraciones de la sociedad moderna, desde sus inicios hasta los tiempos contemporáneos.

Metodología de las Ciencias Sociales
Las ciencias sociales, peculiaridades del contenido social. Problemas metodológicos específicos de las disciplinas económicas y del trabajo. Enunciados y razonamientos. Verdad y validez. Inducción, deducción y abducción. Elementos de pensamiento crítico. Teoría y método científicos. Concepto de Ciencia. Ciencias formales, y fácticas. Otras clasificaciones. Conceptos: clasificatorios, comparativos, cuantitativos. Definiciones. El conocimiento científico. Las etapas de la investigación científica: problemas, contrastación de hipótesis y teorías. Formalización, Explicación y predicción. Ciencias básicas, ciencia aplicada, tecnología, teorías de la tecnología. Formas del desarrollo del conocimiento científico: continuistas y rupturistas. Paradigmas y revolución científica, competencia entre programas de investigación rivales. Enfoques alternativos: hermenéutico y retoricismo.

Álgebra
Matrices. Determinantes. Sistemas de Ecuaciones Lineales. Espacio Vectorial. Aplicaciones Económicas y Administrativas.

Historia Económica y Social General
El desarrollo económico y sus presupuestos. Aspectos sociales e institucionales. La sociedad preindustrial. La revolución industrial y su expansión. La distribución del poder mundial y las transformaciones tecnológicas y sociales. Las finanzas y los aspectos económicos de la carrera armamentista. La primera guerra mundial y sus consecuencias. Los procesos alternativos: La Unión Soviética y el Japón. El establecimiento de la sociedad industrial madura. La crisis de 1929, el New Deal y la conformación del estado de bienestar. La segunda guerra mundial. El ordenamiento monetario y la integración de los mercados mundiales, en posguerra. La Crisis Monetaria y de la sociedad industrial. Aspectos tecnológicos, sociales e institucionales de la sociedad postindustrial. La redistribución del poder económico mundial. Los países periféricos y los modelos alternativos de crecimiento. La Globalización y los procesos de integración regional.

CICLO DE FORMACIÓN GENERAL

2DO TRAMO

Teoría Contable
El objetivo de la contabilidad. La contabilidad como ciencia, arte, técnica o tecnología. Contabilidad. Antecedentes y evolución histórica. Sistemas de información: la contabilidad como el sistema de información de las organizaciones. Características y requisitos de la información contable. La contabilidad y sus segmentos: contabilidad patrimonial o financiera, contabilidad gubernamental, contabilidad social y ambiental, contabilidad económica y contabilidad de gestión. Entes: públicos y privados; con y sin fines de lucro. Sus recursos y fuentes. Operaciones y hechos económicos. Patrimonio y contabilidad. Ejercicio económico. Variaciones patrimoniales. Incertidumbres y contingencias. Documentación respaldatoria. Terminología contable aplicable. El proceso contable y la estructura patrimonial y de resultados. Modelos contables: unidad de medida, criterios de medición (valuación) y capital a mantener. Aspectos normativos. Estados contables o financieros. Conceptos introductorios. Las cuentas. Planes y manuales de cuentas. Sistema contable. Mecánica del proceso de registración contable. Métodos de registración. La partida doble.

Estadística I
La estadística como disciplina para el análisis de los fenómenos socioeconómicos. La aleatoriedad y la regularidad estadística. Necesidad de su modelización. Elementos de la Teoría de la Probabilidad y de las Variables Aleatorias. Modelos rlementales de probabilidad. Tratamiento de la Información. Estadística descriptiva: Análisis exploratorio y descriptivo de datos. Relaciones entre variables. Elementos de muestreo e introducción a la Inferencia Estadística. Análisis de regresión. Tratamiento elemental de las series de tiempo. Números índices.

Historia Económica y Social Argentina
La crisis del orden colonial y la formación del estado nacional. El modelo agroexportador. La inserción argentina en el sistema económico mundial y los cambios socio-económicos internos. Los límites del modelo. La crisis de 1929 y el proceso de sustitución de importaciones. La intervención estatal en la economía. El debate sobre la inserción internacional. El desarrollo industrial y el modelo económico del peronismo. Su expansión y sus límites. La economía semi industrializada y el crecimiento con restricciones. La segunda etapa de la sustitución de importaciones. Inestabilidad y crisis. Desindustrialización y deuda externa. La inflación. La crisis fiscal y el proceso hiperinflacionario. Apertura económica y privatizaciones. Ajuste, convertibilidad y crisis social. Globalización, regionalización y su influencia sobre la economía nacional. El Mercosur.

Documento firmado digitalmente

Microeconomía I
Comportamiento del consumidor y propiedades de las funciones de demanda. Concepto de empresa y unidad de negocios. Tecnologías y funciones de costos. Equilibrio de mercado; competencia perfecta; del monopolio; competencia imperfecta. Elementos de la teoría de los juegos. El problema de los incentivos. La empresa y su financiamiento. Inversión y flujo financiero. Análisis costo-beneficio.

Introducción a la tecnología de la información y las comunicaciones
Dato, información, conocimiento. Caracterización de la información. Teoría de sistemas. El enfoque sistémico. Los sistemas de información. Funciones y tipos de sistemas de información. Hardware. Software de base. Lenguajes de programación. Aplicativos. Comunicaciones. Redes e Internet. Computación en la nube. Estructura y bases de datos. Ciclo de vida de los sistemas. Sociedad de la información y del conocimiento.

Administración General
Caracterización de las organizaciones. Tipologías. Los elementos constitutivos. El contexto, propósitos, agentes, recursos, normas, tecnología. Los enfoques y modelos en administración: críticas y aportes. Visión de los sistemas, las estrategias y el análisis organizacional. Funciones básicas de la gerencia. Los criterios: eficacia, eficiencia, economicidad y relación con el medio social. Los procesos: política, decisión, influencia, comunicación, control, operación, estructura. Formas básicas de la estructura. Conceptos de autoridad y poder. La administración y los procesos de cambio. Responsabilidad social

CICLO PROFESIONAL

Sistemas Administrativos
Teoría general de los Sistemas. Visión de la organización como sistema complejo de información y control. Caracterización de sistemas administrativos. Elementos que constituyen el sistema. Clasificación de modelos. Modelos de sistemas y su relación con la naturaleza de la organización. Las áreas de la organización: funciones y procesos. Niveles de autoridad, áreas de responsabilidad. Matriz de delegación de decisiones. Sistemas componentes: de planeamiento y gestión, comerciales, financieros, de recursos humanos y producción. Gobierno corporativo. Tecnología de los sistemas aplicados a la gestión. Diferentes formas de diseño de la organización: metodologías y alternativas. Las formas básicas de articular tareas, flujo de información y decisiones. Los circuitos de normatización, regulación y control de las operaciones. Procedimientos para la formulación de presupuestos y evaluación del control interno. Presupuestos de ingresos, costos, producción, gastos e inversiones. Métodos para la integración de los datos sectoriales. Auditoría de sistemas administrativos. Sistema de Control de Gestión.

Derecho informático I
Organización del Estado como fenómeno político, económico y jurídico. Estado y Constitución. Órganos y Poderes. El Derecho. Concepto. Principios generales del Derecho. Fuentes. Derechos fundamentales. Derechos civiles y políticos. Voto electrónico. Derechos Humanos. Garantías constitucionales. La Sociedad de la Información y del Conocimiento. Impacto en el Derecho. Relaciones entre la Informática y el Derecho. Derecho Informático. Informática Legal. Informática Jurídica. Función pública. Aspectos económicos y de control. Contratos y actos administrativos. Actos administrativos electrónicos. Gestión documental electrónica. Trámites a distancia. Contratación pública en forma digital. Documento electrónico y firma digital en el Sector Público Nacional: el expediente electrónico. Domicilio electrónico. Gobierno electrónico. Responsabilidad del Estado. Intimidad, privacidad y confidencialidad. Habeas Data. Protección de datos personales. Formas de recolección. Consentimiento. Información. Registro Nacional de Bases de Datos. Medidas y Documentos de Seguridad. Datos sensibles. Régimen sancionatorio. Flujo de datos internacional. Normas internacionales. El Derecho Penal y los delitos. Principales delitos tipificados. La Informática y el delito. Delitos Informáticos. Delitos trasnacionales vinculados con la tecnología.

Gestión y Costos
Teoría General del costo. Modelos. La Gestión y el control de los costos. Productividad, eficacia y eficiencia. Planificación y presupuestos; control. Decisiones de corto y largo plazo en base a los costos. Sistemas de equilibrio e indiferencia. Los costos y las técnicas de gestión. Reducción de costos. Proceso gerencial e información contable y extracontable.

Macroeconomía y Política Económica
Problemas económicos centrales. Sectores económicos. Las cuentas nacionales. Producto interior bruto y neto. Los índices de precios. La renta personal. La demanda y la oferta agregada. Los salarios, los precios y la producción. Dinero, el tipo de interés y la renta. La política monetaria y la fiscal. El sector externo. La balanza de pagos y los tipos de cambio. Consumo, ahorro e inversión. Modelos de equilibrio y la realidad económica. La inflación y el desempleo. El déficit presupuestario y la deuda pública. Comportamiento del gobierno. Compras y servicios públicos. Impuestos y transferencias. Estabilización y crecimiento. Obstáculos al desarrollo. Sistemas económicos comparados. El planeamiento de la economía y sus límites. La economía de mercado, modelos y prácticas. Sistemas de transición. Formas de regulación. La distribución del ingreso y la riqueza.

Cálculo Financiero

Teoría de las operaciones financieras ciertas y aleatorias. Teoría del interés. Tasas. Rentas. Análisis de funciones. Reembolsos de Préstamos. Sistemas de amortización. Empréstitos y Obligaciones. Métodos Cuantitativos Aplicables a la Valuación de Operaciones Financieras. Valores Mobiliarios. Fondos de Inversión. Aspectos Financieros de las Operaciones de Seguros. Sistemas de Ahorro y Préstamos. Sistemas de Seguridad Social argentino. Nociones de cálculo actuarial. Reservas Matemáticas.

Administración Financiera
Objetivos y decisiones financieras básicas de las organizaciones. Conceptos para el análisis financiero: presupuestación financiera, flujo de fondos. Decisiones financieras básicas. La decisión de inversión: criterios de selección de proyectos. La decisión de financiamiento y de dividendos: el costo de capital propio y de terceros. Costo medio y marginal. Decisiones de estructura y financiamiento: efecto de la palanca financiera. Administración del capital de trabajo. Instrumentos contemporáneos de decisión en los mercados financieros y de capitales nacionales e internacionales: derivados financieros, futuros, opciones, obligaciones negociables, securitización. Tratamiento del riesgo y la incertidumbre en las decisiones financieras. Introducción a la teoría borrosa. Decisiones de inversión y financiamiento en contextos especiales: empresas en crisis, Pequeña y Mediana Empresa (PYME), sector financiero, sector público.

Sociología de la Organización
La naturaleza del fenómeno organizacional. Contribución de la sociología organizacional a la práctica gerencial. La organización y sus niveles. Teorías y paradigmas. El paradigma humanista, estructuralista, interpretativo y funcionalista del análisis organizacional. Análisis de los objetivos, estructuras, tecnologías. El medio ambiente y la organización. Composición social y cultural. Estratificación, relaciones de poder y conflicto. Comunicación y liderazgo. Calidad de vida y motivación. Participación en el trabajo. El diagnóstico, tipos de cambio, crecimiento, estrategias de intervención y evaluación de la organización.

Teoría de la Decisión
La racionalidad, la prescripción, la subjetividad y la universalidad de la decisión como modificadora de su contexto. El decidir como sujeto y como teoría. El proceso de decisión. La evaluación de las situaciones de decisión: sesgos y prejuicios. El comportamiento del contexto y la medición de sus variables. Los elementos de la decisión y su instrumentación: matriz y árbol de decisión. Las decisiones programadas. Los objetivos en conflicto. La evaluación de las consecuencias de la decisión: teoría de las preferencias y de la utilidad. Su contraste con la práctica de la decisión. La utilidad subjetiva esperada. Criterios de decisión: la decisión bajo riesgo, decisión Bayesiana: cantidad y valor de la información adicional, la decisión bajo certeza, la decisión competitiva: conflicto y negociación. La práctica de la decisión.

Lógica
Sistemas sintácticos y semánticos. Los sistemas formales como modelos de computadoras. Lenguajes y programas. El lenguaje de la lógica sentencial. Métodos de decisión. El sistema de deducción natural. Aplicaciones: Diseño de sumadores y otros circuitos para computadoras. El lenguaje de la lógica de predicados. Métodos de decisión –Máquinas de Turing. Principales resultados de la teoría de modelos. Aplicaciones: Prolog, Sistemas Expertos. Problemas resolubles y no resolubles algorítmicamente. Métodos y técnicas científicas. Tipos de conocimientos científicos, ciencia y tecnología. Tecnología: método científico y tecnología. Elucidación de la acción humana y su aplicación al diseño de sistemas.

Teoría de los lenguajes y algoritmos
Lenguajes formales. Sintaxis y semántica. Distintos tipos de lenguajes: características, evolución, tendencias y elementos para evaluación. Estructura y lógica de la programación. Teoría y práctica de los lenguajes. Pseudocódigo. Programación estructurada, modular y orientada a objetos. Compiladores y entornos de desarrollo. Algoritmos y programas. Algoritmos fundamentales: recorrido, búsqueda, ordenamiento y actualización. Estrategias de diseño de algoritmos. Verificación y depuración.

Tecnología de los computadores y sistemas operativos
Arquitectura y organización de computadores. Esquemas de funcionamiento. Buses y unidad de control. Interfaces y periféricos. Memorias y unidades de almacenamiento. Procesadores. Arquitectura física y funcional. Evaluación y selección de hardware. Sistemas operativos: tipos y principales características de funcionamiento. Administración de los diversos componentes del sistema. Procesos concurrentes y distribuidos. Virtualización. Evolución y tendencias tecnológicas.

Construcción de aplicaciones informáticas
Fundamentos de diseño y programación. Herramientas y entornos de desarrollo. Modelado y arquitectura de la aplicación. Lenguajes de modelado. Paradigmas de desarrollo. Técnicas de prueba y depuración. Programación orientada a objetos. Programación web y móvil. Documentación.

Ingeniería de Software
El proceso de software. Ciclos de vida del software. Modelos tradicionales y ágiles. Ingeniería de requerimientos. Verificación y validación del software. Calidad de Software. Estándares y normas de calidad. Gestión de configuración del software. Administración de Riesgos. Métricas. Mantenimiento. Reingeniería. Gestión del proceso de construcción.

Documento firmado digitalmente

Tecnología de las comunicaciones
Señales analógicas y digitales. Características de los canales de comunicación. Técnicas de transmisión de la información. Capacidad de los canales de comunicaciones. Codificación banda base. Modulación analógica y digital. Medios físicos de trasmisión. Arquitectura de las redes de comunicaciones. Protocolo TCP/IP. Hardware de transmisión de datos. Introducción a las redes de transmisión de datos de área local. Cableado estructurado. Nuevos servicios teleinformáticos.

Sistemas de datos
Sistemas de información y sistemas de datos. Potencial de los datos en las organizaciones. Los problemas datalógico e infológico. Captación, generación y almacenamiento. Software de gestión de bases de datos. Modelo de datos, diseño conceptual, lógico y físico. Lenguajes de esquema, consulta y actualización de datos. Algebra relacional. Organizaciones de archivos y métodos de acceso. Modelo relacional y alternativos. Bases columnares. Bases de datos en memoria. Esquemas distribuidos de datos. Esquemas de datos semi estructurados. Estándar XML. Gestión de transacciones. Concurrencia y recuperación ante fallos. Características "ACID". Protección de datos. Inteligencia de negocios. Almacenes de datos. Gestión de datos masivos. "Big Data". Procesamiento y optimización de consultas. Administración del rendimiento. Sistemas de recuperación de la información.

Metodología de los sistemas de información
Problemática, antecedentes y situación actual. Etapas del ciclo de vida de los sistemas de información. Técnicas y herramientas para el análisis, diseño implantación y mantenimiento de un sistema de información. Metodologías de diseño y técnicas estructuradas, orientadas a objetos y ágiles. Modelos asociados a estas técnicas. Herramientas automáticas. Selección y evaluación de paquetes. Gestión de proyectos informáticos. Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), Gestión del cambio en estructuras y procesos. Aspectos psico-sociales. Gestión del riesgo. Estándares, marcos y normas aplicables.

Auditoría y seguridad de los sistemas de información
Integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información. Privacidad. Amenazas, vulnerabilidades y consecuencias. Análisis de riesgos. Gestión de la seguridad informática. Políticas, estándares y normas. Organización y estructuras del área de seguridad. Planes de seguridad y contingencia. Procedimientos y controles. Criptografía. Pruebas de cumplimiento. Pistas de auditoría. Técnicas de auditoría. Software de seguridad y auditoría. Pruebas de penetración. Ciberseguridad. Peritajes informáticos.

Redes informáticas

Redes informáticas. Redes de computadoras de área remota. Redes de transmisión de datos. Redes de transmisión de voz y videos. Protocolos que intervienen en los tipos de redes antes mencionadas. Servicios que se ofrecen en las redes informáticas. Gestión del tráfico y monitoreo de las redes informáticas. Seguridad en las redes informáticas. Nuevos servicios en las redes informáticas.

Gestión de Recursos Informáticos
Las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC) como factor de ventaja competitiva. Estrategia de negocios y sistemas de información. Alineamiento e integración. Visión estratégica: arquitectura empresaria, nivel de innovación, estructura, aprovisionamiento, valoración y priorización de proyectos. Gobernanza, esquemas, y artefactos. Gestión, niveles de maduración y métricas. Aspectos éticos en el uso de tecnologías e información. Marketing interno de las actividades TIC. Gestión del conocimiento, Inteligencia artificial. Negocios electrónicos. Conceptos y tecnologías emergentes y futuras.

Derecho informático II
Régimen legal de los negocios digitales. Emprendedor y empresario. Sociedades Comerciales. Sociedades de la Sección IV de la LGS, SRL, SA, SAS. Documentación electrónica. Contratos Informáticos. Teoría General del Contrato Informático. Contratos Informáticos especiales. Contratos informáticos esenciales. Emprendimientos web. Términos legales para sitios web y comunicaciones electrónicas. Comercio Electrónico. Defensa del consumidor. Responsabilidad civil de sitios web y buscadores. Derecho inmaterial: Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. Derechos patrimoniales y morales. Registro de software y bases de datos. Código fuente y objeto. Software propietario y variantes. Marcas, patentes y modelos y diseños industriales. Registro de los Nombres de Dominio. Controversias. Privacidad en el ámbito laboral. Ley de Contrato de Trabajo. Deberes de diligencia, colaboración, fidelidad. Responsabilidad por daños al empleador. Teletrabajo. Marco legal.

Actuación Profesional del Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones
El rol del profesional de sistemas en la innovación de las organizaciones. Lineamientos para el diseño y ejecución de trabajos de consultoría profesional. Metodología de evaluación técnica y económica para la selección de software. Desarrollo de habilidades personales y grupales. Pautas de liderazgo y gestión de equipos y proyectos. Ecosistema de la industria informática. Ética profesional y responsabilidad social. Desarrollos conceptuales y tecnológicos recientes.

Régimen de transición

La presente actualización entrará en vigencia a partir del primer cuatrimestre ordinario del año 2019, caducando, a partir de esa fecha, el plan de estudios de Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones con el plan de estudios aprobado por la Resolución (CS) Nº 4758/96 y su modificatoria Resolución (CS) Nº 5638/2012.

Para los alumnos que a dicha de entrada en vigencia de la presente modificación estén cursando la Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones con el plan de estudios anterior, operará el siguiente régimen de equivalencias respecto de las materias que ya tengan aprobadas al momento del cambio.

Tabla de equivalencias de las asignaturas

Materia Aprobadas del plan 2012	**Asignaturas de la modificación 2019 otorgadas por equivalencia**
Análisis matemático I	Análisis matemático I
Economía	Economía
Sociología	Sociología
Metodología de las ciencias sociales	Metodología de las ciencias sociales
Álgebra	Álgebra
Historia económica y social general	Historia económica y social general
Teoría contable	Teoría contable
Estadística I	Estadística I
Historia económica y social argentina	Historia económica y social argentina
Microeconomía I	Microeconomía I
Tecnología de la Información	Introducción a la tecnología de la información y las comunicaciones
Administración general	Administración general
Sistemas administrativos	Sistemas administrativos
Instituciones de derecho privado	Derecho Informático I
Gestión y costos	Gestión y costos
Macroeconomía y política económica	Macroeconomía y política económica
Calculo Financiero	Calculo Financiero
Administración Financiera	Administración Financiera
Sociología de la organización	Sociología de la organización
Teoría de la decisión	Teoría de la decisión
Lógica	Lógica
Teoría de los lenguajes y Sistemas Optativos	Teoría de los lenguajes y algoritmos

Materia Aprobadas del plan 2012	**Asignaturas de la modificación 2019 otorgadas por equivalencia**
Tecnología de los computadores	Tecnología de los computadores y sistemas operativos
Construcción de aplicaciones informáticas	Construcción de aplicaciones informáticas
	Ingeniería de Software
Tecnología de comunicaciones	Tecnología de comunicaciones
Sistemas de datos	Sistemas de datos
Metodología de los sistemas de información	Metodología de los sistemas de información
Auditoría y control de los sistemas de información	Auditoría y seguridad de los sistemas de información
Redes informáticas	Redes informáticas
Administración de recursos informáticos	Gestión de recursos informáticos
Instituciones de derecho privado	Derecho Informático II
Seminario de Integración y Aplicación	Actuación profesional del Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones
Derecho Informático	Optativa
Organización	Optativa